

Содержание

PlanetX. Руководство

Установка

Язык интерфейса

Окно глобуса

Навигация

Левая панель

Связь с картой QGIS

Мои метки

Линейка

Туры

Треки

Сцены

Снимок вида и вид в макет

Ограничения

Источники данных

PlanetX. Руководство

English version

Версия 0.12.0

PlanetX - трёхмерный глобус внутри QGIS в духе Google Earth. Глобус открывается в отдельном окне и показывает всю Землю с рельефом и атмосферой, от вида из космоса до отдельных улиц. На глобус ложатся слои текущего проекта, свои метки, пути и многоугольники. Туры облетают метки, запись тура даёт кадры для видео.

Страница модуля - www.informpp.ru.

Установка

Модуль работает в QGIS 3.36 и новее, в том числе в QGIS 4. Проверен на QGIS 3.36 с Qt 5 и на QGIS 4.0 с Qt 6. Нужны видеокarta с OpenGL 3.3 и модуль Python PyOpenGL. В сборках QGIS для Windows PyOpenGL есть.

Меню **Модули** → **Управление модулями**, поиск по слову PlanetX, кнопка установки. Перезапуск QGIS не нужен.

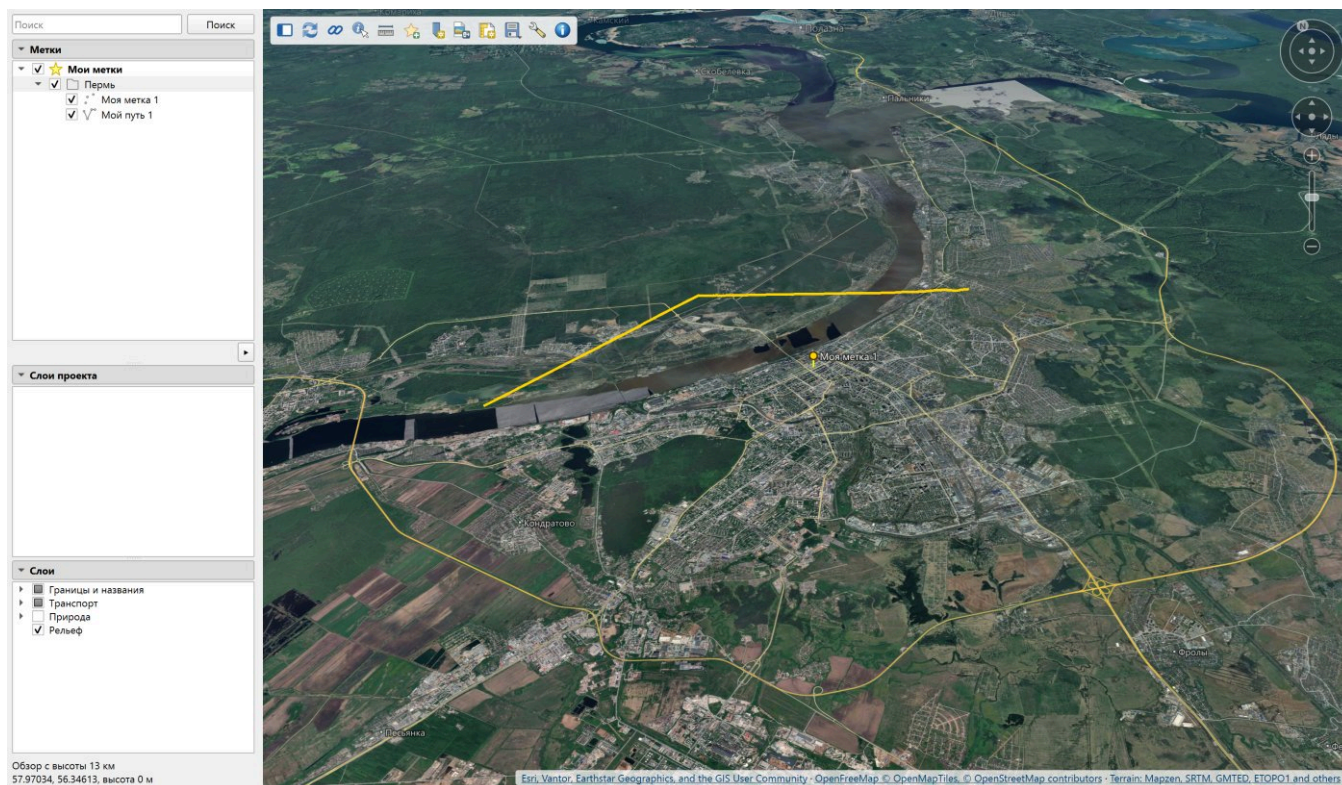
Глобус открывается значком на панели инструментов PlanetX или из меню **Интернет** → **PlanetX**. Там же стоит пункт «О модуле PlanetX». Если в сборке QGIS нет PyOpenGL, модуль сообщает об этом и окно не открывает.

Язык интерфейса

Язык берётся из настроек QGIS, а не системы. При русском языке QGIS интерфейс модуля русский, при любом другом - английский. Язык подписей на глобусе задаётся отдельно, в свойствах вида.

Окно глобуса

Слева лежит панель, справа - вид глобуса. В левом верхнем углу вида стоит панель значков, в правом нижнем - подпись источников данных. Граница между панелью и видом перетаскивается мышью.



Панель значков

Значок	Что делает
Боковая панель	Скрывает и показывает левую панель, вид занимает её место
Обновить	Показывает новые настройки и слои. Когда есть что показать, значок оранжевый
Синхронизация	Связывает глобус с окном карты QGIS
Определить объекты	Включает опрос щелчком по глобусу
Линейка	Открывает окно «Линейка»
Новая метка	Открывает окно «Новая метка»
Сохранить вид	Ставит метку в точке взгляда с высотой, азимутом и наклоном
Снимок вида	Сохраняет вид в файл PNG или JPEG
Вид в макет	Кладёт вид картинкой в макет QGIS
Сцена	Меню «Сохранить сцену...» и «Открыть сцену...»
Свойства вида	Подложка, рельеф, подписи, связь с картой, обновление, органы навигации
О модуле	Управление, источники данных, ссылки

Строка состояния

Под левой панелью стоит строка состояния. Обычно в ней высота камеры, например «Обзор с высоты 2 000 км». Вторая строка показывает координаты и высоту точки под курсором.

Строка сообщает и о загрузке:

- «загрузка 12» - столько тайлов, картинок слоёв и надписей ещё ждёт загрузки.
- «загрузка стоит 7 с» - данные ждут, а ничего не приходит 5 секунд и дольше.

- «метки тяжёлые, 250 тыс. вершин» - свои объекты превысили 200 тысяч вершин, поворот может стать медленным.
- «Подложка не загрузилась» и «Векторная основа не загрузилась» - источник ответил ошибкой.

Сообщения поиска, сцен, туров и записи держатся 5 секунд.

Навигация

Навигация повторяет Google Earth.

Мышь

Действие	Что происходит
Левая кнопка с перетаскиванием	Земля тянется за курсором. После отпускания она вращается по инерции
Колесо	Приближает и отдаляет. Точка под курсором остаётся на месте
Двойной щелчок левой кнопкой	Перелёт к точке под курсором с приближением в 2.5 раза
Двойной щелчок правой кнопкой	Отдаление в 2.5 раза
Правая кнопка с перетаскиванием	Вверх - ближе, вниз - дальше, к точке нажатия
Средняя кнопка или левая с Shift	Поворот и наклон вокруг точки взгляда
Левая кнопка с Ctrl	Взгляд по сторонам, глаз стоит на месте

Камера не опускается ниже 50 м над рельефом. Наклон ограничен 85°. Когда включена линейка, рисование или опрос, двойной щелчок остаётся двумя обычными щелчками и ставит точки.

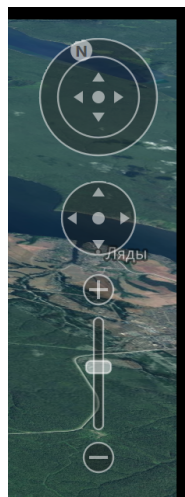
Клавиши

Клавиши работают, когда вид глобуса в фокусе. Для этого достаточно щёлкнуть по глобусу.

Клавиша	Что происходит
Стрелки	Сдвиг вида на двадцатую долю ширины окна
Shift и стрелки	Поворот и наклон на 3°
Ctrl и стрелки	Взгляд по сторонам на 3°
PageUp, плюс	Приближение на шаг колеса
PageDown, минус	Отдаление на шаг колеса
N	Север вверх
U	Взгляд отвесно
R	Север вверх и взгляд отвесно
Пробел	Остановка инерции и перелёта

Органы на экране

В правом верхнем углу вида стоят органы навигации, как в Google Earth.



Орган	Что делает
Кольцо компаса	Перетаскивание поворачивает вид. Буква N показывает север
Буква N	Щелчок ставит север вверх
Джойстик в кольце	Пока кнопка нажата, взгляд поворачивается в сторону нажатия
Нижний джойстик	Пока кнопка нажата, вид едет в сторону нажатия
Плюс и минус	Пока кнопка нажата, камера плавно приближается или отдаляется
Ползунок	Бегунок стоит по высоте камеры, перетаскивание задаёт новую

Скорость джойстиков растёт с отклонением от середины. Органы появляются, когда курсор подходит к углу вида. Флажок «Органы навигации всегда на экране» в свойствах вида держит их на экране всё время.

Поиск места

В поле «Поиск» вверху панели вводится название места, например **Пермь**, или координаты в градусах, например **58.0105, 56.2294**. Enter или кнопка «Поиск» запускают поиск.

- Координаты сразу дают перелёт. Камера садится не выше 2 км от точки.
- Название уходит в службу Nominatim на языке подписей. Камера перелетает к первому найденному месту и охватывает его целиком.
- Если найдено несколько мест, они показываются списком под полем. Щелчок по строке даёт перелёт.
- Найденное место отмечено красной меткой. Очистка поля снимает метку и закрывает список.

На дальнейшее расстояние камера поднимается и плавно садится. Мышь прерывает перелёт.

Левая панель

Панель делится на три раздела - «Метки», «Слои проекта» и «Слои». Щелчок по заголовку сворачивает раздел, его место занимают открытые. Какие разделы свёрнуты, глобус запоминает.

Раздел «Слои»

Раздел повторяет панель «Слои» Google Earth. Флажки в нём срабатывают сразу, без кнопки «Обновить».

Группа	Строки
Границы и названия	Границы, Населённые пункты, Названия водоёмов
Транспорт	Дороги, Номера дорог, Железные дороги, Аэропорты
Природа	Реки, Водоёмы, Вершины, Заповедники и нацпарки
Рельеф	Высоты Mapzen Terrain Tiles и отмывка склонов
Координатная сетка	Параллели и меридианы с подписями, жёлтые экватор, тропики и полярные круги
Звёзды	Звёзды ярче 6-й величины и Млечный путь на своих местах неба
Облака	Облака по снимкам VIIRS из NASA GIBS за последние полные сутки
Температура	Температура поверхности суши днём за 8 дней (MODIS) и моря за сутки (GHRSSST MUR) со шкалой в градусах

Векторная основа берётся из тайлов OpenFreeMap. При первом открытии включены границы, населённые пункты, рельеф и звёзды. Подсказка каждой строки говорит, как объект нарисован и с какой высоты он виден.

Шаг сетки меняется с высотой камеры, от 30° из космоса до секунд у земли. Звёзды стоят так, как они стоят над Землёй в эту минуту, и гаснут, когда камера опускается ниже 150 км. Картинка Млечного пути, около 10 МБ, скачивается при первом показе звёзд и дальше берётся из кэша QGIS. Облака лежат пеленой поверх снимка. Снег и лёд в облака тоже попадают, они того же цвета.

Температура раскрашивает сушу и море своими шкалами, шкалы в градусах Цельсия стоят в левом нижнем углу вида. Суша - температура самой поверхности днём, а не воздуха, сводка за 8 дней. Под облаками на суше бывают пропуски. Море - температура воды у поверхности за сутки.

Надписи остаются ровными при любом повороте и наклоне и не налезает друг на друга. Пункт за горой или за горизонтом не подписан.

Свойства вида

Значок «Свойства вида» на панели значков открывает одноимённое окно.

Подложка

Esri World Imagery - пример

▼

Рельеф

Вертикальный масштаб

1.0

▲▼

Подписи

Язык

Как в QGIS

▼

Карта QGIS

Синхронизация

В обе стороны

▼

☐ Слои как на карте QGIS

☐ Новые слои сразу на глобус

Обновление

☐ Обновлять автоматически

Навигация

☐ Органы навигации всегда на экране

Заккрыть

Окно не мешает работать с глобусом.

Группа	Поле	Что задаёт
Подложка	Список	Источник снимков или карты
Рельеф	Вертикальный масштаб	Множитель высот от 0.5 до 10
Подписи	Язык	Язык надписей и поиска
Карта QGIS	Синхронизация	Направление связи с картой
Карта QGIS	Слои как на карте QGIS	Глобус показывает слои, включённые в легенде QGIS
Карта QGIS	Новые слои сразу на глобус	Новый слой проекта сразу отмечен на глобусе
Обновление	Обновлять автоматически	Глобус обновляется после каждой правки без кнопки «Обновить»
Навигация	Органы навигации всегда на экране	Кольцо, джойстики и ползунок видны всё время, а не только у угла

Подложка по умолчанию - Esri World Imagery, в списке она названа «Esri World Imagery - пример». Условия её использования задаёт Esri. Следом идёт OpenStreetMap, потом подключения XYZ Tiles из обозревателя QGIS. Подключения рельефа в список не попадают. Новое подключение появляется в списке при следующем открытии окна.

Язык подписей выбирается из списка. «Как в QGIS» берёт язык интерфейса QGIS, «Местные названия» оставляет названия на языке страны. Дальше идут пятнадцать языков. Если названия на выбранном языке нет, для языков на латинице ставится латинское название, для остальных - местное.

Смена подложки, масштаба рельефа и слоёв проекта видна после кнопки «Обновить» на панели значков. Строка состояния напоминает об этом. Язык подписей меняется сразу.

Раздел «Слои проекта»

В разделе стоят слои текущего проекта в порядке карты QGIS, у каждого его тип - растр, точки, линии, полигоны или таблица. Флажок слоя показывает его на глобусе и не меняет видимость на карте. В новом проекте флажки сняты. Отметки хранятся в проекте.

Слои ложатся на глобус картинкой, которую рисует QGIS, со стилями и подписями карты. Картинка лежит на рельефе, поднять или выдавить её нельзя.

Двойной щелчок по слою даёт перелёт к его охвату, взгляд отвесный. Меню по правой кнопке:

- «Подлететь» - перелёт к охвату слоя.
- ползунок «Прозрачность» - прозрачность самого слоя QGIS, она меняется и на карте.
- «Трек...» - для точечных слоёв, см. [Треки](#).
- «Свойства слоя...» - штатное окно свойств слоя QGIS.

Раздел «Метки»

Раздел держит папку «Мои метки», её описывает глава [Мои метки](#).

Связь с картой QGIS

Синхронизация

Значок синхронизации на панели значков связывает глобус с окном карты QGIS. Направление выбирается в свойствах вида:

- «В обе стороны» - по умолчанию.
- «Карта ведёт глобус» - глобус переходит к охвату карты, наклон и азимут глобуса сохраняются.
- «Глобус ведёт карту» - карта встаёт центром в точку взгляда глобуса, когда глобус остановится.

Система координат карты любая. Ширина карты на местности равна ширине вида глобуса.

Выделение

Объекты, выделенные на карте QGIS, подсвечены на глобусе.

Определение объектов

Значок «Определить объекты» включает опрос, курсор становится перекрестием. Щелчок по глобусу ставит метку с координатами и открывает окно «Объекты».

- В заголовке окна - координаты и высота точки.
- Ниже - слои проекта, отмеченные на глобусе, их объекты под точкой и поля объектов. У раstra показываются значения в точке.
- Кнопка «Выделить на карте» выделяет найденные объекты в слоях QGIS. Выделение видно на карте, в таблице атрибутов и на глобусе.

Мои метки

«Мои метки» - папка вверху раздела «Метки», она отмечена звездой. В ней лежат метки, пути, многоугольники, сохранённые виды и измерения. Метки хранятся в одном файле

`PlanetX/myplaces.gpkg` в папке профиля QGIS и видны в любом проекте, как «Мои метки» Google Earth.

Строки списка

Значок строки показывает вид объекта - метка, путь, многоугольник, сохранённый вид или папка. Флажок показывает и скрывает объект на глобусе, флажок папки - всё её содержимое. Двойной щелчок по метке даёт перелёт к ней.

Метки и папки переставляются перетаскиванием, в том числе из папки в папку. По порядку списка идёт тур.

Несколько строк выделяются с Ctrl и Shift. Выделенное перетаскивается вместе, клавиша Del удаляет его после вопроса.

Меню

Где	Пункты
«Мои метки»	Запустить тур, Новая папка, Открыть KML или KMZ..., Сохранить как KML..., Копировать, Вставить, Добавить слои меток в проект
Папка	Запустить тур, Новая папка, Открыть KML или KMZ..., Сохранить как KML..., Копировать, Вставить, Переименовать..., Удалить
Метка	Подлететь, Тур по пути, Свойства..., Новая папка, Копировать, Вставить, Переименовать..., Удалить
Несколько строк	Копировать, Показать выбранное, Скрыть выбранное, Удалить выбранное
Пустое место	Новая папка, Открыть KML или KMZ..., Вставить

Пункт «Тур по пути» есть только у путей.

Новая папка появляется сразу с названием «Новая папка» и переименовывается потом. На папке она создаётся внутри, на метке - сразу под ней. Папка удаляется вместе с содержимым после вопроса.

Пункт «Добавить слои меток в проект» добавляет в проект три слоя файла меток - точки, линии и многоугольники. Атрибуты и отмена у них штатные.

Новая метка

Значок «Новая метка» открывает окно с вкладками «Метка», «Путь» и «Многоугольник».

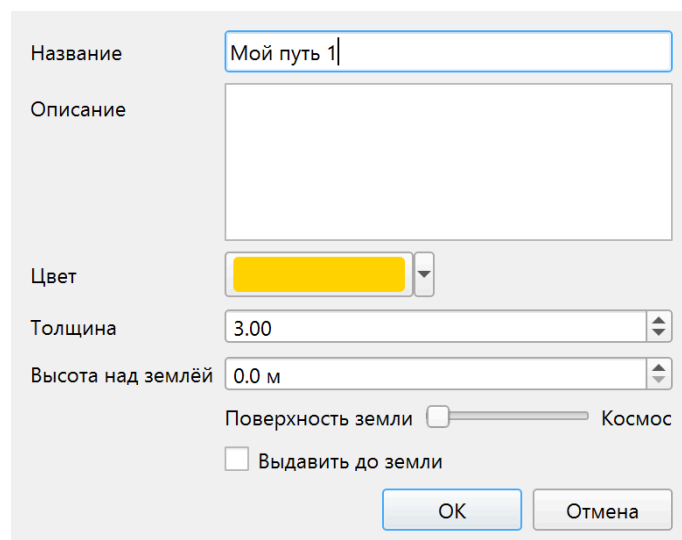
- Метка ставится щелчком по глобусу, новый щелчок переносит её.
- Точки пути и вершины многоугольника ставятся щелчками по глобусу.
- Поле «Название» сразу заполнено названием с номером - «Моя метка 1», «Мой путь 1», «Мой многоугольник 1». У каждого вида свой счёт. Название можно сменить в том же поле.
- «Цвет» задаёт цвет линии и контура, заливка многоугольника того же цвета, полупрозрачная. «Толщина» задаётся в пикселях экрана.

Кнопка «Сохранить» записывает объект в выбранную папку «Моих меток». Окно остаётся открытым для следующего объекта. Кнопка «Очистить» убирает поставленные точки.

Сохранённый вид

Значок «Сохранить вид» ставит метку в точке взгляда. Название предлагается с номером - «Вид 1», «Вид 2». В метке хранятся расстояние, азимут и наклон камеры. Перелёт к такой метке возвращает вид целиком.

Свойства метки



Название: Мой путь 1

Описание:

Цвет: [Yellow color swatch]

Толщина: 3.00

Высота над землёй: 0.0 м

Поверхность земли —————> Космос

☐ Выдавить до земли

OK Отмена

Пункт «Свойства...» открывает окно свойств. Окно не мешает работать с глобусом, вид можно поворачивать и приближать. Каждая правка сразу видна на глобусе. «OK» записывает правки в метку, «Отмена» возвращает прежний вид.

Поле	Что задаёт
Название	Название в списке и подпись на глобусе
Описание	Текст метки, он уходит и в KML
Цвет, Толщина	Цвет и толщина линии и контура
Заливка	Цвет заливки многоугольника и стены
Высота над землёй	Подъём объекта над рельефом в метрах. Ползунок «Поверхность земли - Космос» под полем задаёт её от земли до 100 км
Выдавить до земли	Стена от объекта до земли, у метки - столбик

Выдавливание работает при высоте больше нуля. Путь становится стеной, многоугольник - объёмом.

Копировать и вставить

«Копировать» или Ctrl+C кладёт выделенные метки и папки в буфер обмена текстом KML, как Google Earth. Текст вставляется в блокнот, правится и копируется обратно. «Вставить» или Ctrl+V кладёт метки из буфера в папку. На метке это её папка, на пустом месте - корень «Мои метки». Папки из буфера вставляются папками. KML, скопированный в Google Earth, вставляется так же.

KML и KMZ

«Открыть KML или KMZ...» кладёт файл Google Earth в «Мои метки» новой папкой с именем файла. Папки, стили и виды меток сохраняются. Камера перелетает к содержимому файла.

«Сохранить как KML...» сохраняет папку или все «Мои метки» в KMZ или KML. Формат выбирается расширением файла.

Линейка

Значок «Линейка» открывает окно с вкладками «Линия», «Путь», «Многоугольник» и «Круг». Точки ставятся щелчками по глобусу, за курсором тянется резинка.

Вкладка	Величины
Линия	Длина. Третий щелчок начинает новую линию
Путь	Длина
Многоугольник	Периметр, площадь
Круг	Радиус, периметр, площадь. Первый щелчок - центр, второй - радиус

Величины считаются на эллипсоиде WGS84. Единицы выбираются у каждой величины - метры, километры, мили, морские мили, для площади квадратные метры, гектары, квадратные километры, квадратные мили.

Кнопка «Сохранить» кладёт фигуру в «Мои метки» вместе с измерением. Название предлагается с номером, например «Линия 1». Измерение видно в подсказке строки.

Окна «Линейка» и «Новая метка» открыты по одному. Открытие одного закрывает другое.

Туры

Тур облетает отмеченные метки папки по порядку списка, включая вложенные папки.

- Сохранённый вид возвращает свои расстояние, азимут и наклон.
- Вдоль пути камера едет по линии.
- Остальные метки берутся в кадр целиком.

Тур запускается пунктом «Запустить тур» в меню «Моих меток» или папки, пунктом «Тур по пути» в меню пути или кнопкой ► под списком меток. Если отмеченных меток нет, строка состояния об этом сообщает.

Внизу вида появляется панель тура:

Кнопка	Что делает
⏮, ⏭	Предыдущая и следующая остановка
⏸, ▶	Пауза и продолжение
Пауза	Сколько секунд камера стоит на остановке
●	Запись тура кадрами PNG
✕	Конец тура

Движение мышью ставит тур на паузу.

Запись тура для видео

Кнопка ● спрашивает папку и записывает в неё тур кадрами PNG, 25 кадров в секунду тура. Размер кадра равен размеру окна. Подпись источников стоит в углу каждого кадра. Файлы называются `frame_00000.png`, `frame_00001.png` и дальше, кадры с теми же номерами в папке заменяются.

Каждый кадр ждёт загрузки тайлов, поэтому запись идёт дольше тура, а на кадрах нет размытых мест. Кадр, который ждёт дольше 20 секунд, снимается как есть. Запись всегда начинается с первой остановки, поэтому повтор записи даёт те же кадры.

Рядом с кадрами ложится файл `frames.json` - частота, размер, поза камеры и время данных каждого кадра, номера недогруженных кадров. Видео из кадров собирает любая программа монтажа.

Панель показывает номер кадра. Крестик на панели прерывает запись.

Треки

Трек показывает путь движущихся объектов по времени. Источник - точечный слой проекта с полем времени, время задаёт «Временной контроллер» QGIS.

Пункт «Трек...» в меню точечного слоя открывает окно настроек:

Поле	Что задаёт
Время	Поле с датой и временем, текстом ISO 8601 или секундами с 1970 года
Объект	Поле, которое различает объекты. «Один объект» - все точки один путь
Цвет	Цвет пройденного пути
Камера следом	Камера держит первый объект в середине вида по ходу движения

У каждого объекта растёт пройденный путь до конца текущего промежутка контроллера, в текущей точке стоит метка с его названием. Когда контроллер выключен, треки показываются целиком. Кнопка «Убрать трек» возвращает слою обычный вид. Настройки треков хранятся в проекте.

Во время записи тура треки растут по ходу тура через весь промежуток контроллера.

Сцены

Сцена сохраняет вид целиком и передаётся другим людям. Значок «Сцена» открывает меню «Сохранить сцену...» и «Открыть сцену...». Файл сцены имеет расширение `.planetx`.

В сцене хранятся:

- поза камеры.
- время «Временного контроллера».
- слои проекта, отмеченные на глобусе, ссылкой на источник.
- подложка, рельеф, масштаб рельефа, группы раздела «Слои», язык подписей.
- выбранная папка «Моих меток» с её туром.

Пароль базы данных в файл не попадает, ссылка на настройку подключения QGIS остаётся. Если выбрана папка «Мои метки» целиком или не выбрано ничего, метки в сцену не попадают.

При открытии сцены слой ищется в проекте по источнику, если его нет - добавляется. Остальные слои проекта на глобусе снимаются. Метки сцены ложатся новой папкой, камера перелетает в позу сцены. Слои, которые не нашлись и не открылись, перечисляет строка состояния.

Снимок вида и вид в макет

Снимок вида

Значок «Снимок вида» открывает окно с шириной и высотой снимка в пикселях. Снимок может быть больше окна, глобус догружает для него подробные тайлы. Флажок «Пропорции окна» держит высоту по ширине.

Кнопка «Сохранить...» спрашивает файл PNG или JPEG и начинает снимок. Камера на это время стоит. Кнопка «Снять сейчас» не ждёт остальных тайлов. Подпись источников стоит в правом нижнем углу снимка.

Вид в макет

Значок «Вид в макет» кладёт вид неизменной картинкой в макет QGIS, существующий или новый.

Поле	Что задаёт
Макет	Существующий макет или «Новый макет»
Ширина, Высота	Размер картинки на листе в миллиметрах
Разрешение	Разрешение вывода макета, от него размер снимка в пикселях

Картинка хранится внутри проекта. После вставки открывается окно макета.

Ограничения

- Слои проекта лежат на рельефе картинкой, поднять или выдавить слой по полю нельзя. Подъём и выдавливание есть у своих меток.
- Картинки слоёв проекта по времени контроллера не фильтруются.
- Выше широты 85° полюса закрыты цветом океана, так кончается сетка тайлов Web Mercator.
- Запись тура идёт медленнее самого тура.

Источники данных

Космоснимки - Esri World Imagery, условия задаёт Esri. Картографические данные © участники OpenStreetMap. Векторные тайлы - OpenFreeMap. Рельеф - Mapzen Terrain Tiles, данные SRTM, GMTED, ETOPO1 и других источников. Облака - NASA GIBS, снимки VIIRS. Температура - NASA GIBS, MODIS и GHRSSST MUR. Звёзды - каталог ярких звёзд Йельского университета. Млечный путь - NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC. Поиск мест - Nominatim.

Условия всех источников разобраны в [SOURCES.md](https://sources.md). Тайлы идут через сетевые настройки и кэш QGIS, свой кэш модуль не заводит.

Разработка при поддержке ООО «Информ++». Лицензия GNU GPL версии 3.